

# Teoria 2 - Conceptos

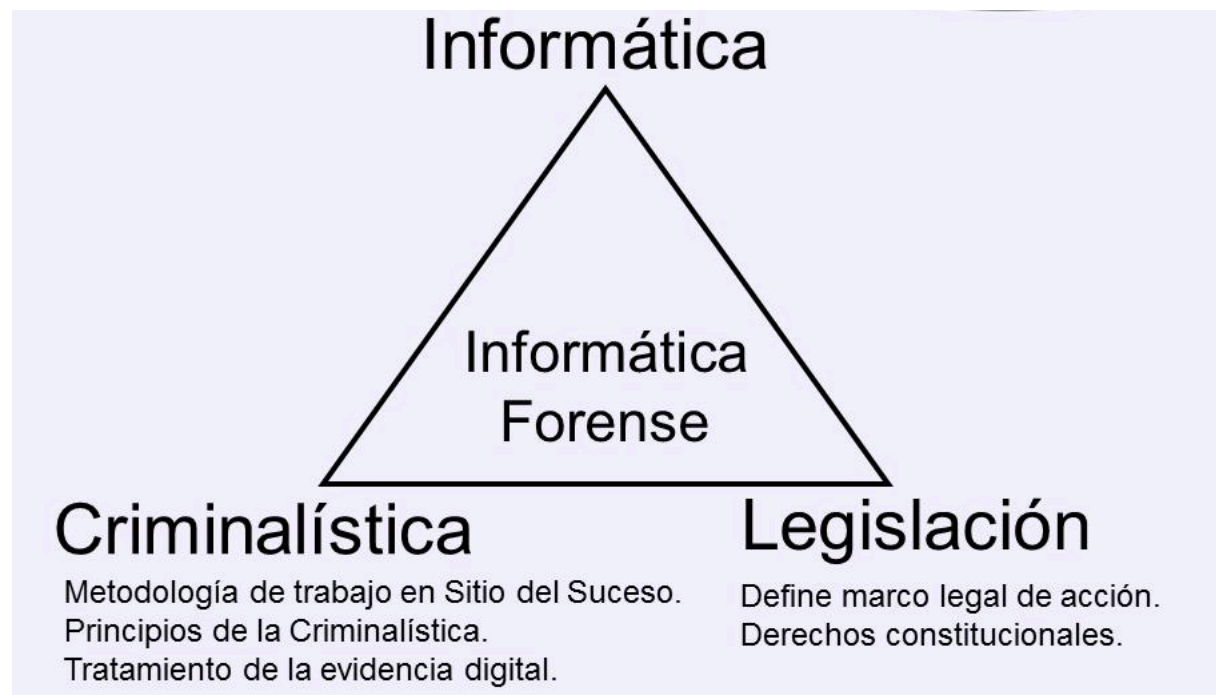
## Casos de estudio

Colonial Pipeline (2021)

Contratista de la NSA que filtro informacion (2017)

## Conceptos

**La informática forense** → Área de la informática que es auxiliar de la justicia en los ámbitos legales correspondientes a la informática. Según el FBI es la ciencia de adquirir, preservar, obtener y presentar datos que han sido procesados electrónicamente y almacenados en un medio computacional.



**Indicio** → Todo elemento perceptible que permite imaginar la existencia de una circunstancia determinada vinculada al suceso investigado (pista), su posterior análisis puede servir para encontrar evidencias. <En criollo> → Se trata de elementos que permiten apuntar en una cierta dirección pero el cómo y hacia dónde apunten reviste cierta subjetividad por parte de los investigadores

**Evidencia** → Cuando un indicio permite establecer una relación con otro elemento que se encuentra vinculado al suceso investigado, se transforma en

evidencia. Cuando la evidencia es aceptada por la autoridad judicial, pasa a ser prueba de un determinado hecho

**Prueba** → Argumento que demuestra la existencia o no de los hechos controvertidos y conducentes. Se utiliza la evidencia para demostrar el hecho que se presume

**Medios de prueba** → Los medios que autoriza y reconoce por eficaces la ley

**Lugar del hecho** → Lugar donde ocurrió un hecho que es necesario investigar, ya sea desde el punto de vista policial o judicial. Deber ser analizado en busquedas de señales, rastros o indicios.

## Evidencia digital

La evidencia digital es información y datos de valor investigativo que es guardada en o transmitida por un dispositivo electrónico.

- Suele ser latente en el mismo sentido en que las huellas digitales y el ADN son latentes.
- Puede trascender fronteras con facilidad y rapidez, no es lo mismo, por ejemplo llevar cajas con documentos en barco de acá a China que enviar un archivo vía Dropbox.
- Es frágil y puede ser fácilmente alterada, dañada o destruida, por examinación o manejo inapropiado.
- En algunos casos puede llegar a ser time-sensitive.

Cuando se trabaja con evidencia digital hay principios de forensia general y procedural que deben ser aplicados:

- Las acciones tomadas para recolectar y asegurar la evidencia digital no deben cambiarla ni modificarla en ningún sentido. (Hashing y Cadena de custodia)
- Las personas que dirijan la examinación de la evidencia digital deben estar entrenadas en el campo.
- La actividad relacionada debe ser documentada en su totalidad, ya sea la incautación, la examinación, el almacenamiento o la transferencia de la evidencia digital.

## Motivos para investigar un incidente

**Legales:** cuando el requerimiento es requerido por un proceso de algún tipo, como un proceso judicial, que requiere la conservación de la validez de las evidencias.

**No legal:** cuando la necesidad de averiguar que ocurrió obedece a motivos no

legales, como ser necesidad de recuperar un servicio dañado o conocer el alcance de un malware.

El ámbito puede ser privado y público.

## La cadena de custodia

**Es uno de los protocolos de actuación que ha de seguirse con respecto a una prueba durante su periodo de vida o de validez, desde que esta se consigue o genera, hasta que se destruye, o deja de ser necesaria**

Este protocolo **deber controlar donde y como se ha obtenido la prueba, que se ha hecho con ella -y cuando-, quien ha tenido acceso a la misma, dónde se encuentra ésta en todo momento y quién la tiene y, en caso de su destrucción –por la causa que sea-, cómo se ha destruido, cuándo, quién, dónde y porqué se ha destruido.**

Se utiliza para documentar información vital sobre la evidencia adquirida.

La documentación esencial para la evidencia digital sería:

- Fecha y hora de la adquisición.
- De donde se ha extraído la información (serial y modelo del dispositivo).
- ¿Qué método ha sido utilizado para extraer la imagen?
- Hash de la evidencia y cual función fue utilizada para generarla (md5,sha1,etc).
- Personas involucradas en la transferencia.

**La cadena debe cumplirse para que la evidencia sea válida.**

**Debe ser actualizada cada vez que la evidencia es transferida.**

**Toda copia de la evidencia debe tener un formulario de "copia de evidencia"**

## Codificación

La codificación de caracteres es el método que **permite convertir un carácter de un lenguaje natural (como el de un alfabeto osilabario) en un símbolo de otro sistema de representación, aplicando reglas de codificación.** Se trata de diferentes formas de representar un mismo contenido

Para decodificar el mensaje solo hace falta conocer la regla, método o técnica empleada para la codificación del mismo (el algoritmo).

Definen la forma en la que un caracter es codificado en un símbolode otro sistema de representación.

Ejemplos: ANCII, Morse, Braille, Lenguaje de señas, Base64, etc

Tenemos cifrado simétrico y no simétrico

## **Criptografía**

Consiste en el estudio de técnicas que posibiliten transformar un mensaje legible en otro que no lo es. Sólo el emisor y el destinatario saben como devolverlo a su forma original, haciendo que cualquier otra persona que vea el mensaje cifrado no pueda entenderlo.

Es parte de una disciplina antigua llamada "Criptología" que estudia las comunicaciones secretas.

Usada entre otras finalidades para:

- Autenticar la identidad de usuarios
- Autenticar y proteger el sigilo de comunicaciones, transacciones, etc (confidencialidad)
- Proteger la integridad de transferencias electrónicas de fondos

## **Codificacion VS Criptografia**

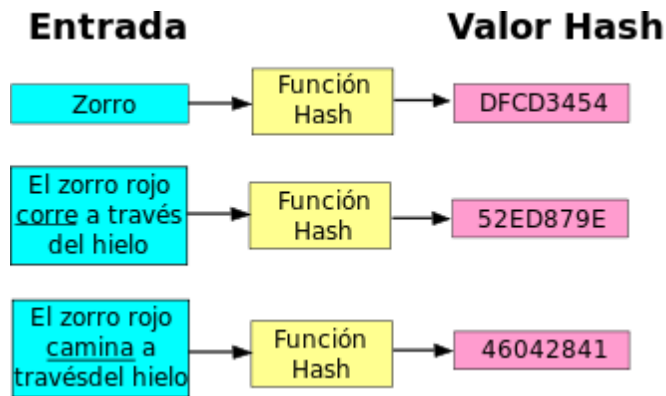
Codificacion : transformar los datos en otro formato usando un esquema disponible públicamente y puede ser fácilmente retransformado. Sirve para mantener la usabilidad de los datos. No puede ser visto como un mecanismo de seguridad.

Criptografía: transformar los datos en otro formato de cierta manera que solo determinadas personas puedan volver a ver el mensaje como estaba antes. Sirve para mantener la confidencialidad de los datos.

## **Hashing**

Es el proceso utilizado para generar una identificación única o "fingerprint" digital de una entrada, como, por ejemplo, una imagen de disco.

Cuando se utiliza una función de hash segura, dos entradas no pueden generar el mismo hash.



Gracias a sus propiedades, las funciones de hash son utilizadas para comprobar que una evidencia no ha sido alterada durante la investigación. Si un bit de la imagen es alterado, su hash será distinto al original.  
 DEMO con HexEditor + md5sum. → Para revisar como un bit cambia el hash  
 En MD5 → Puede haber colisiones de hash

## Esteganografía

- **Es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de objetos o mensajes, dentro de otros llamados portadores, de manera que no se perciba su existencia.** Es una mezcla de artes y técnicas que se combinan para conformar la práctica de ocultar y enviar información sensible a través del portador, para que pueda pasar desapercibida.
- La esteganografía ha aparecido a lo largo de la historia de diferentes formas, cada cual más ingeniosa. Se conoce la existencia de mensajes ocultos en pequeñas bolitas de seda con mensajes escritos, envueltas en cera y usadas como adornos de los botones.  
 Un escondite tan sutil para los mensajes secretos pasaba desapercibido para quienes intentaban interceptar a los mensajeros.
- Otro método histórico de ocultar información se basaba en la grabación de mensajes en tablas de madera que después eran "borradas" con cera. De esta forma, las tablas parecían estar en un estado virgen, para poder ser escritas y sólo quien esperara recibir el mensaje derretía la cera para dejar la información oculta al descubierto.
- La Esteganografía en el moderno sentido de la palabra y en terminos informáticos se refiere a información o a veces incluso a un archivo que se

encuentra oculto dentro de otro. También permite implementar huellas digitales (copyright) o marcas de agua.

- Normalmente el contenedor es algún archivo del tipo multimedia, como una imagen digital, un video o un audio.

## Tipos de esteganografía

**Pura:** se utiliza el estego-algoritmo para ocultar el mensaje o archivo esperando que quienes vean el archivo portador no detecten la modificación

**De clave secreta:** se parametriza con una clave que define como aplicar el algoritmo

Podemos ver esteganografía en AUDIOS (LSB), ESPECTROGRAMAS, TRAFICO DE RED